浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY



信号与系统课程设计
实验报告

实验名称 短时傅里叶变换可视化

实验地点 _____

姓 名 _____

学 号 _____ _____

实验日期 June 22, 2025

指导老师 胡浩基

Contents

1 引言 **1**

2 实验原理 **1**

2.1 信号的时频分析 1

2.2 传统傅里叶变换的缺陷 1

2.3 短时傅里叶变换 3

2.3.1 从“窗口”看傅里叶变换 3

2.3.2 连续信号的短时傅里叶变换 3

2.3.3 离散信号的短时傅立叶变换 4

2.3.4 时频分辨率与不确定性原理 5

2.4 STFT 算法实现 6

3 仿真验证 **7**

3.1 给定信号的傅里叶变换和短时傅里叶变换 7

3.2 不同窗口大小下的时频图规律 8

3.3 STFT 应用：音乐的时频动画 9

3.3.1 实验目的与流程 9

3.3.2 实时 STFT 计算与频谱显示 10

3.3.3 结果展示与分析 11

4 bonus：更优的 STFT 探讨 **12**

4.1 加窗处理与窗函数 12

4.2 STFT 的滤波器组解释 13

4.3 小波变换初步 14

4.3.1 研究背景 14

4.3.2 小波变换的基本思想 14

5 结论 **15**

A 附录代码 **16**

1 引言

傅里叶变换可以将复杂的时间信号转化到频域，然后用相对简单的频谱特性去分析原信号的动态特性。然而，傅里叶变换需要使用一个信号的所有时域信息（积分区域是$(-\infty,\infty)$），其对频谱的描绘是全局性的，使得我们无法看出特定频率所对应的时间信号发生的位置与持续时间。

鉴于上述局限性，对于包含重要时变信息的信号，需要一种能够同时提供时间和频率信息的分析方法，即时频分析 (Time-Frequency Analysis)。短时傅里叶变换 (Short-Time Fourier Transform, STFT) 作为一种经典的时频分析工具，通过引入一个时间窗函数，对信号进行分段处理，从而在时间和频率上对信号进行局部化分析，有效地克服了传统傅里叶变换的不足。此次 Project 使用一种简单的时频分析工具，即短时傅里叶变换，探索音频信号的**时频特性**。

2 实验原理

2.1 信号的时频分析

时频分析的重要性在于：时间和频率是描述信号的两个最重要的物理量，并且有紧密的联系。许多实际的信号并非是平稳的，其频率成分会随着时间不断发生变化，单纯依靠传统的傅里叶变换这种全局性的频域分析方法，只能获取到整体的频率分布情况，却丢失了频率随时间变化的关键信息，无法准确知晓何时出现了何种频率成分，而时频分析则可以弥补这一不足，通过将**时间和频率联合起来进行考量**，精准地呈现出在各个时间点上对应的频率特性。

2.2 传统傅里叶变换的缺陷

傅里叶变换：

$$X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

传统傅里叶变换的优点： 精确的频率分辨能力

传统傅里叶变换的缺点：

(1). 傅里叶变换需要使用信号的所有时域信息，其对频谱的描绘是全局性的，无法看出特定频率所对应的时间信号发生的位置与持续时间，即不具备时间定位能力。

举例：我们构造一个随时间变化，频率和幅度都随之变化的信号，分析并画出它的时域和频域图，然后将其翻转，画出时域和频域图进行分析、比较，可以看出 $signal1$ 与 $signal2$ 在时域上是相反的，但是频域图是相同的（Figure1），也就是说频域图上无法得出与时域相关的信息

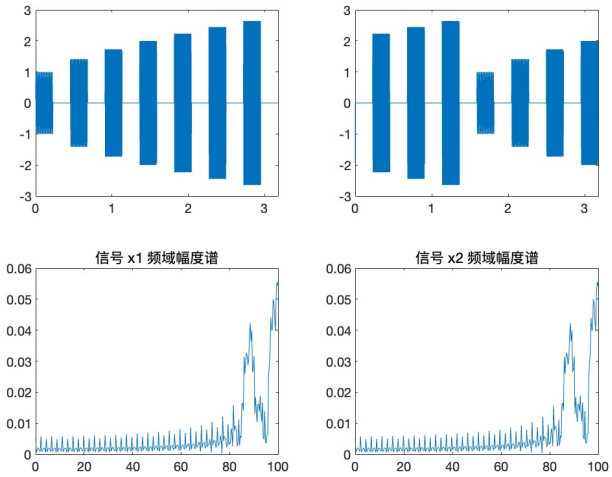


Figure 1: signal1 和 signal2 时域图和频域图

(2). 对于非平稳信号（频率成分随时间变化的信号），傅里叶变换不能很好地反映信号在不同时刻的频率特征，因为它得到的是信号在整个时间段上的平均频率信息。

举例：我们构造一个常见的信号 $x3(t)$，在其中加入一小段噪声信号 sharp 得到新的信号 $x4(t)$，观察加入噪声前后的频域图（Figure2），可以看出，加入噪声后，由于傅里叶变换对频谱的描绘是全局性的，噪声的信号在频域图中反映并不明显

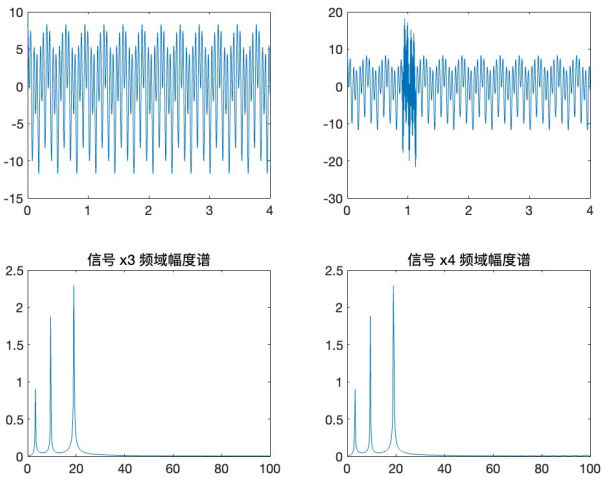


Figure 2: $x3(t)$ 与 $x4(t)$ 时域图和频域图

2.3 短时傅里叶变换

2.3.1 从“窗口”看傅里叶变换

帕萨瓦尔定理告诉我们

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g^*(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)G^*(\omega)\,\mathrm{d}t \tag{1}$$

因此傅里叶变换可以写作

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g^*(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\eta)G^*(\eta)\,\mathrm{d}t \tag{2}$$

其中：$g(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$，在时域是一个无穷大的窗口，$G(\eta) = 2\pi\delta(\eta - \omega)$，在频域是一个无穷小的窗口

2.3.2 连续信号的短时傅里叶变换

对整个序列做 FFT 会丢失时间信息，故采用一段一段地做 FFT，这也正是短时傅里叶变换名称的来源，Short Time Fourier Transorm，而一段一段截取信号，我们采用了加窗函数来截取。[1]

首先将将窗口移动到信号的开端位置，此时窗函数的中心位置在 $\mathrm{t} = \tau_0$ 处，对信号加窗处理

$$y(t) = x(t)\cdot w(t-\tau_0)$$

两边进行傅里叶变换得到

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cdot w(t-\tau_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

在这里，我们定义

$$S(\omega,\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cdot w(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

表示在窗函数中心为 τ 时，对原函数进行变换后的频谱结果 $X(\omega)$。其中 $x(t)$ 表示待分析输入信号，$w(t)$ 表示窗函数，$w(t-\tau)$ 表示窗函数在时间轴上进行平移，$S(\omega,\tau)$ 是一个二维复数函数，其幅值 $|S(\omega,\tau)|$ 表示信号在时间 τ 附近频率 ω 处的分量大小，而其相位 $arg(S(\omega,\tau))$ 则表示该频率分量的相位信息。

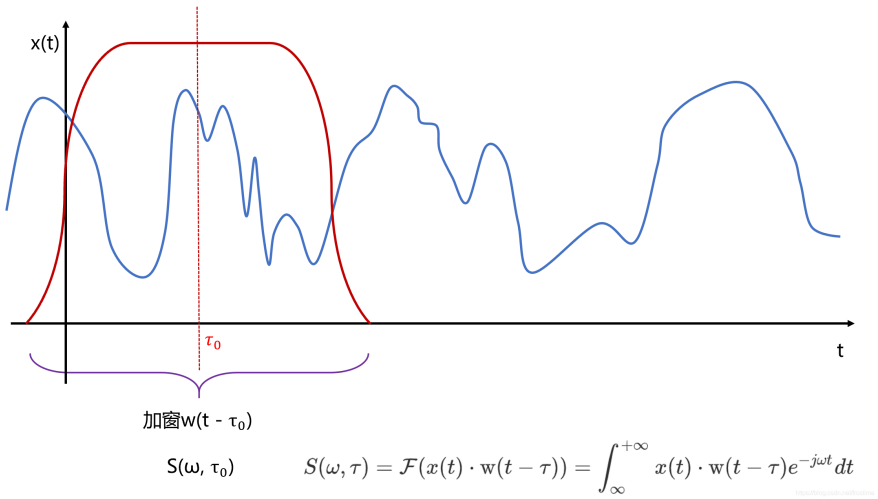


Figure 3: 对第一个分段序列加窗后进行傅里叶变换

完成了对第一个分段的 FFT 操作后，移动窗函数到 τ_1。把窗体移动的距离称为 Hop Size。移动距离一般小于窗口的宽度，从而保证前后两个窗口之间存在一定重叠部分，这个重叠叫 Overlap。[2]

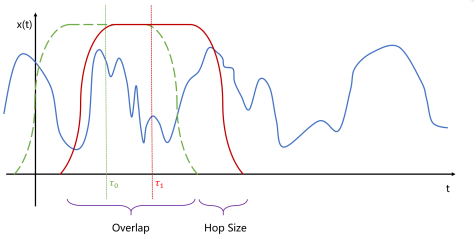


Figure 4: 移动窗函数

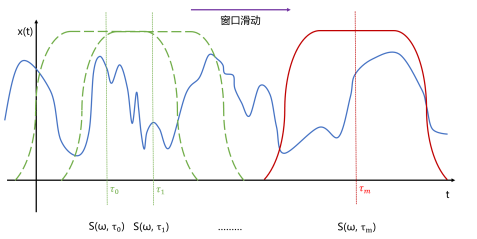


Figure 5: 持续移动窗函数

重复以上操作，不断滑动窗口，分段进行 FFT，最终得到从 τ_0 到 τ_N 上所有分段的频谱结果

2.3.3 离散信号的短时傅立叶变换

在实际数字信号处理中，我们处理的是离散时间信号 $x[n]$。离散 STFT 的计算通常通过对信号进行分帧，然后对每一帧应用离散傅里叶变换来实现。

设离散时间信号为 $x[n]$，窗函数为 $h[m]$(长度为 M)。将窗函数在时间轴上以 R 为步长进行滑动。第 k 帧信号可以表示为:

$$x_k[m] = x[m + kR]h[m], \quad 0 \le m \le M - 1$$

然后对每一帧 $x_k[m]$ 进行 N_{fft} 点 DFT(通常 N_{fft} M)

$$X_k(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{N_{fft}-1} x_k[m]e^{-j\frac{2\pi}{N_{fft}}lm}, \quad l = 0, 1, \ldots, N_{fft} - 1$$

整个 STFT 结果是一个二维矩阵，其行对应频率，列对应时间帧

2.3.4 时频分辨率与不确定性原理

STFT 的一个核心特性是其时频分辨率的权衡，如图 Figure7，这直接受到不确定性原理的制约。不确定性原理指出，一个信号不能同时在时域和频域都具有任意高的分辨率。

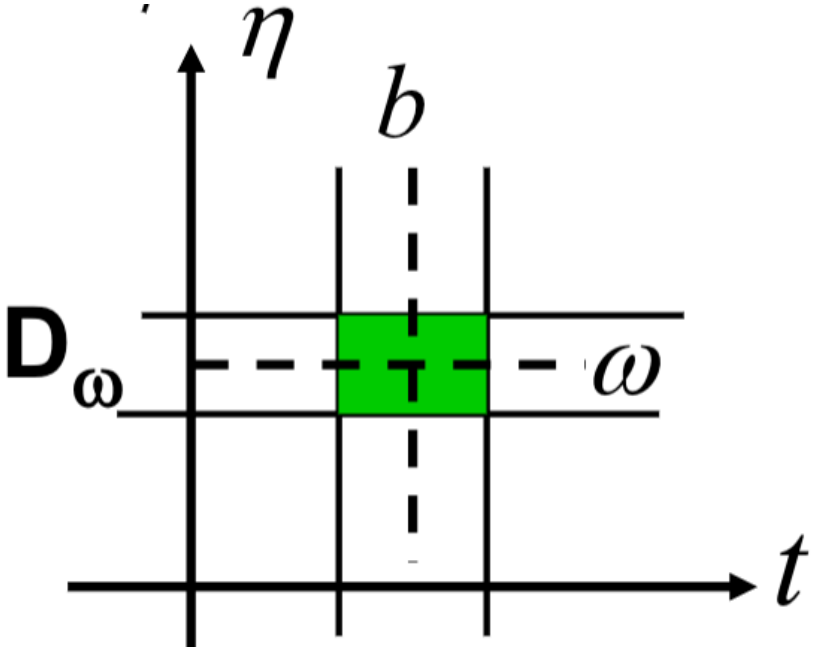


Figure 6: 时频分辨率

- 时间分辨率 (Δt): 指区分两个在时间上相近事件的能力。在 $STFT$ 中，时间分辨率主要由窗函数的时域宽度决定。**窄窗**能够提供良好的时间分辨率，因为它只分析信号的一小段，能精确捕捉信号随时间的快速变化。

- 频率分辨率 (Δf): 指区分两个在频率上相近谱线的能力。频率分辨率主要由窗函数的频域宽度决定。根据傅里叶变换的性质，时域上较宽的窗函数，其频域响应的主瓣较窄，因此**宽窗**能够提供良好的频率分辨率。

- 由 $D_t * D_\omega >= \frac{1}{2}$(Heisenberg 测不准原理)，窗口傅立叶变换对信号的时间定位和频率定位能力是矛盾的，只能以一种分辨率的降低来换取另一种分辨率的提高 [3]

2.4 STFT 算法实现

输入参数

- x: 一维时域输入信号
- fs: 信号的采样率 (Hz)。
- $window_size$: 窗函数的长度，定义每次进行 FFT 的数据段的长度。
- $step$: 步长。指窗函数在信号上每次滑动的距离。$step < window_size$ 会导致帧之间有重叠 (overlap)，这有助于减少由于窗效应引起的频谱估计方差。
- $nfft$: FFT 的点数。这决定了频谱的频率分辨率。如果 $nfft = window_size$，则直接对截取的帧进行 FFT。如果 $nfft > window_size$，则在进行 FFT 前会对帧数据进行补零到 nfft 点。补零可以提供更平滑的频谱外观，但不会增加真实的频率分辨率（真实分辨率仍由 $window_size$ 决定）。如果 $nfft < window_size$，则会截断帧数据，这通常不推荐。

初始化

- `N = length(x)`: 获取输入信号 x 的总长度。
- `num_frames = floor((N - window_size)/step) + 1`: 计算总共可以从信号 x 中提取多少个完整的帧。`N - window_size`是最后一个可能的帧起始点可以移动的总距离。`floor`确保只处理完整帧。
- `stft = zeros(nfft, num_frames)`: 初始化一个 nfft 行、num_frames 列的零矩阵。这个矩阵将用来存储每一帧的 FFT 结果。STFT 结果的每一列代表一个时间点的频谱，每一行代表一个特定的频率。

加窗并逐帧进行 FFT 变换

- 代码通过一个`for`循环遍历每一帧
- 由于此处研究的是矩形窗，不需要对原信号进行处理，用`X = fft(frame, nfft)`: 对当前帧 frame 执行 nfft 点的快速傅里叶变换。`X = fftshift(X)`: fftshift 函数将 FFT 输出中零频分量从频谱的开始处移动到频谱的中心。
- `stft(:, n+1) = X(1:nfft)`，将完整的、中心化的频谱存储到 stft 矩阵的相应列中。

构建时域轴和频域轴

- `t = (window_size/2 : step : window_size/2 + (num_frames-1)*step) / fs`，这个公式计算每一帧的中心时间点，表示 STFT 矩阵中每一列所对应的时点。
- `f = (-nfft/2 : nfft/2+1)*(fs/nfft)`这个频率轴个数是 nfft，与 STFT 矩阵的行数相匹配

总体流程 该函数通过滑动窗口将输入信号分割成多个帧，对每一帧应用窗函数，然后计算其 FFT。通过 fftshift 将频谱中心化，并将所有帧的频谱组合成一个二维矩阵 stft，其中一维表示频率，另一维表示时间。同时，函数还返回对应的时间和频率轴向量。

3 仿真验证

3.1 给定信号的傅里叶变换和短时傅里叶变换

signal1 和 signal2 的傅里叶变换

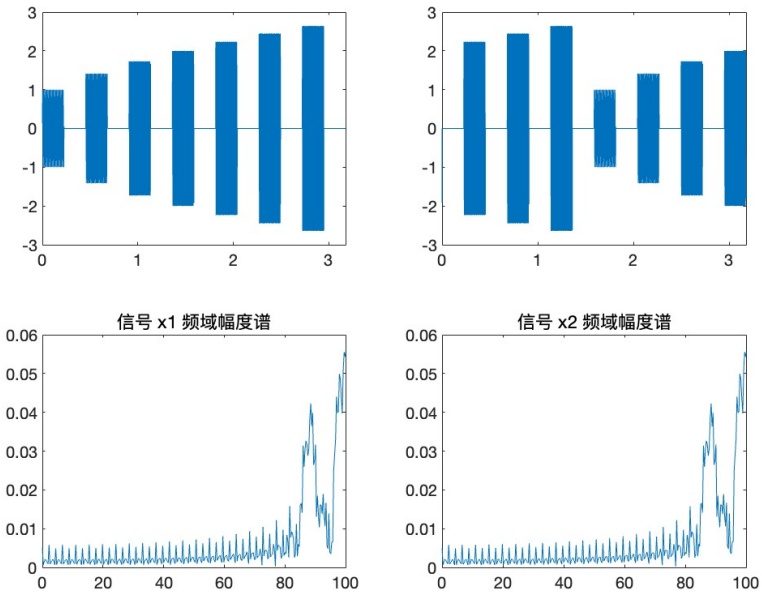


Figure 7: signal1 和 signal2 的傅里叶变换

signal1 和 signal2 的短时傅里叶变换

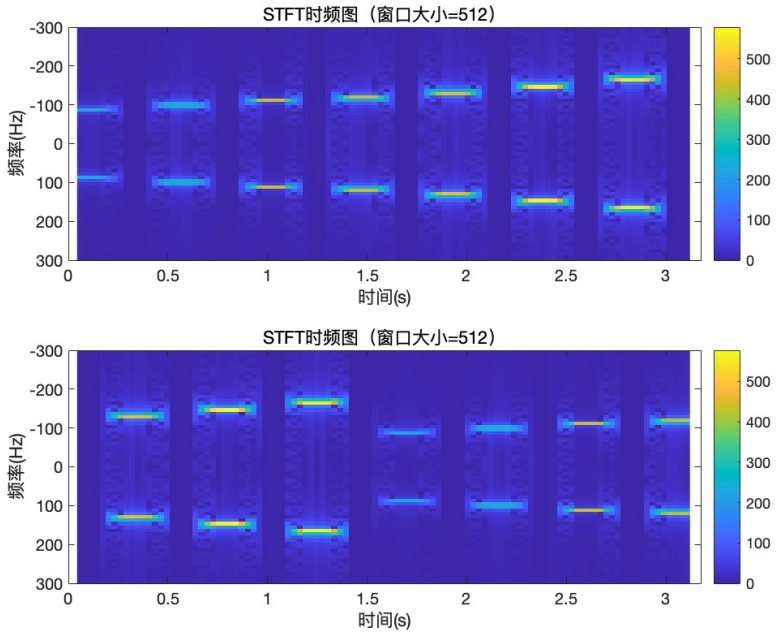


Figure 8: signal1 和 signal2 的短时傅里叶变换

结果分析：通过对比 signal1 和 signal2 的时域图，可以看出两个信号是不同的，但是从频域图上，无法反映两个信号在时间上的差别，而从 STFT 时频图，可以明确看出 STFT 能够有效地捕捉信号频率成分随时间变化的动态特性，解决了 FT 无法区分这两种信号频域特性的问题，表明了 STFT 对时变信号的表征能力

3.2 不同窗口大小下的时频图规律

在循环中，通过`window_size = 2^m`改变窗函数的大小，step 保持为`window_size/4`，nfft 等于 `window_size`。对信号 signal1 进行 STFT 并绘制时频图。

短窗:

- 时间分辨率好：时频图上能够更精确地定位频率发生变化的时间点。例如，signal1 中频率变换的时刻会更清晰，时域界限更为明显。

- 频率分辨率差：由于窗在时域上较短，其频域主瓣较宽，导致不同频率成分可能会发生混叠，频率的条带在纵轴（频率轴）上会显得较宽且模糊。

长窗:

- 时间分辨率差：由于窗在时域上较长，它会对信号进行更长时间的平均。频率变化的具体时刻会变得模糊，时频图上频率的阶梯边缘会不那么陡峭。

- 频率分辨率好：窗在时域上较长，其频域主瓣较窄，能够更好地区分相近的频率成分。频率的条带在纵轴上会显得更窄且清晰。

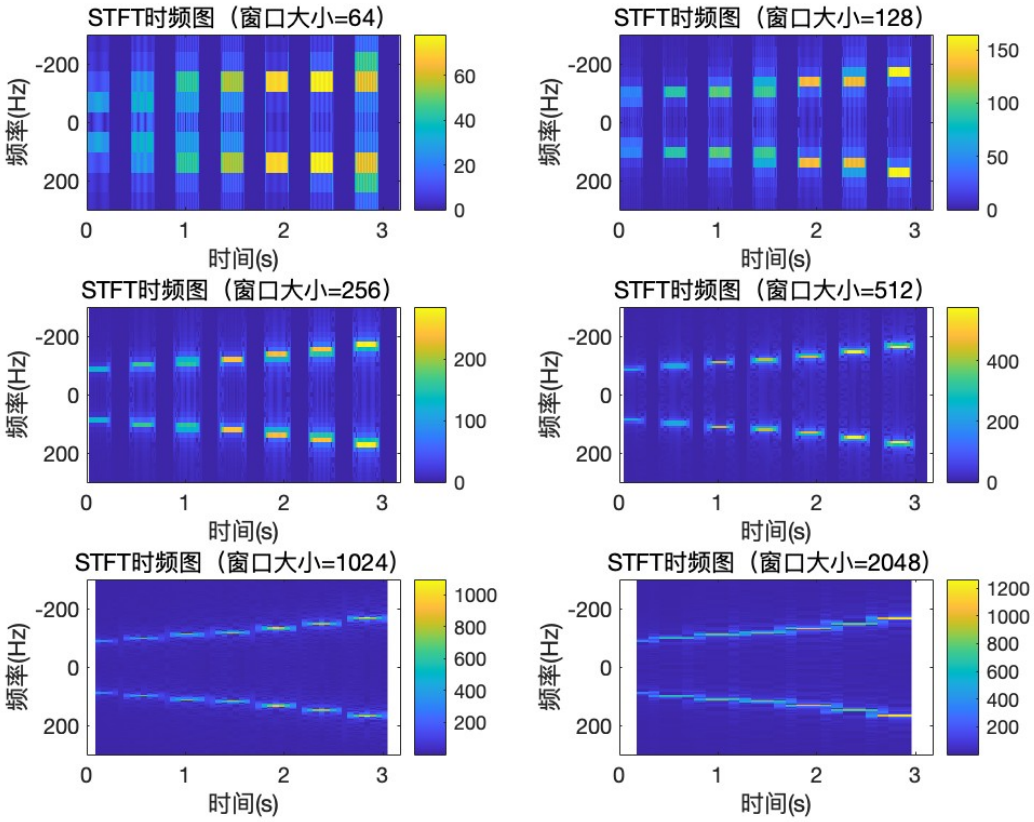


Figure 9: 不同窗口大小下的时频图

3.3 STFT 应用：音乐的时频动画

3.3.1 实验目的与流程

(1). 设置 STFT 和动画参数。

(2). 读取 MP3 音频文件。

(3). 初始化音频播放器和绘图窗口。

(4). 进入主循环：a. 同步音频播放的当前时间与需要分析的数据帧。b. 提取当前音频数据帧。c. 对当前帧计算 FFT (或 STFT 的一帧)。d. 对频谱进行平滑处理。e. 将频谱能量映射到预定义的频率段。f. 更新柱状图以显示各频率段的幅值。g. 暂停以控制动画速率。

(5). 播放和动画结束后清理资源。

3.3.2 实时 STFT 计算与频谱显示

帧提取与 FFT:

(1). 循环通过`frame_counter`控制，并与音频播放时间`toc(start_time)` 同步。

(2). `frame = x(frame_start:frame_end)`: 从完整音频数据 x 中提取当前分析的帧。

(3). `X = fft(frame, nfft)`: 对该帧进行 FFT。

(4). `mag = mag(1:nfft / 2 + 1)`: 取单边频谱

平滑处理与频率分段:

(1). `mag_smooth = smoothdata(mag, 'movmean', smooth_window)`: 对计算得到的频谱幅值进行移动平均平滑，以获得视觉上更稳定的动画效果。

(2). `freq_range = [0, 2000]`: 定义了频率范围 (0-2000Hz)。

(3). `freq_bands(i, 1)` 和 `freq_bands(i, 2)` 定义了第 i 个频段的起始和截止频率。

(4). `band_amplitudes(i) = mean(mag_smooth(idx))`在每个频段内，计算平滑后频谱幅值的平均值作为该频段的表示

柱状图表示与更新:

(1). `bars = bar(ax, zeros(num_bands, 1), ...)`: 初始化一个柱状图，每个柱子代表一个频段。

(2). `set(bars, 'YData', band_amplitudes)`: 在循环的每次迭代中，更新柱状图的高度。

(3). `drawnow limitrate;`:刷新图形窗口以显示更新。

3.3.3 结果展示与分析

展示整个 mp3 文件的完整时频特性，从中可以大致了解音乐的结构、主要乐器的频率范围以及节奏变化。一个动态的柱状图动画窗口主要包括：

(1). X 轴表示不同的频率段 (0-100Hz, ..., 1900-2000Hz)。

(2). Y 轴表示对应频率段的平均频谱幅度。

(3). 随着音乐的播放，柱状图的高度会实时变化，反映当前音乐片段在各个频率段的能量分布. 例如，当音乐中出现低音鼓点时，低频段的柱子会升高；当出现高音旋律或铙钹声时，相应高频段的柱子会升高。

(4). 这种可视化能够直观地展现音乐的“指纹”，帮助理解其音色、节奏和旋律的频谱构成。

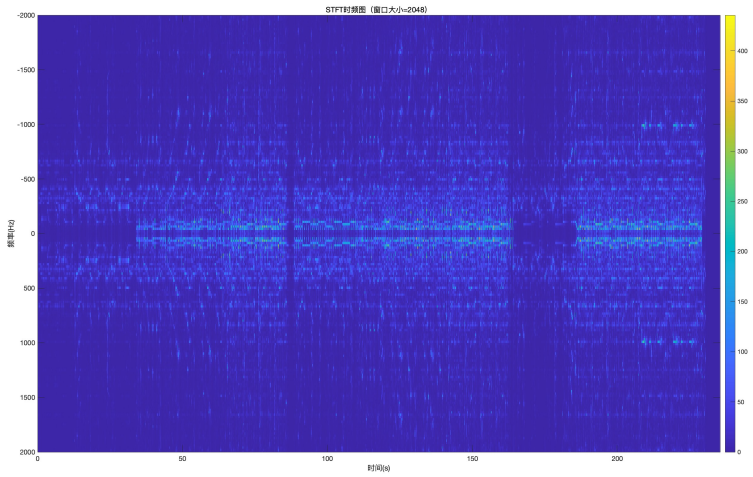


Figure 10: mp3 音乐整体时频图

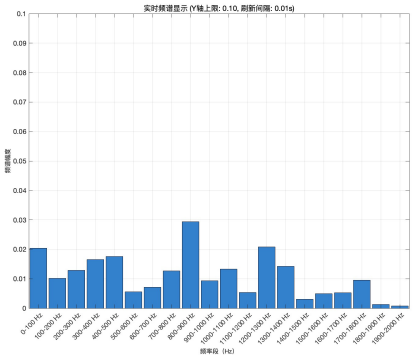


Figure 11: 《光年之外》时频图 1

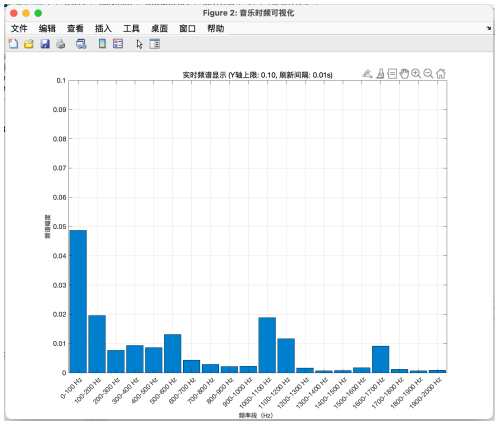


Figure 12: 《光年之外》时频图 2

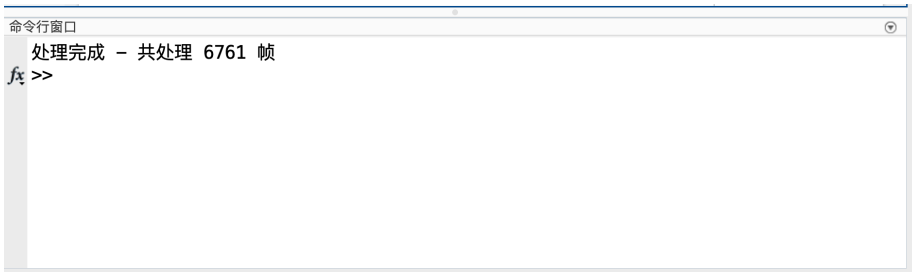


Figure 13: 处理结果

4 bonus：更优的 STFT 探讨

4.1 加窗处理与窗函数

窗函数的选择对 STFT 的性能至关重要，因为它直接影响到时频分析结果的清晰度和准确性。理想的窗函数应能在时域和频域都具有良好的局部化特性。

(1). 矩形窗 (Rectangular Window)

$$h(\tau) = \begin{cases} 1, & |\tau| \leq W \\ 0, & |\tau| > W \end{cases}$$

W 为窗口大小矩形窗在时域上具有突变的边缘，这会导致其频域响应中出现较高的旁瓣。这些旁瓣可能会引起频谱泄漏 (spectral leakage)，即一个频率分量的能量扩散到其邻近频率，从而掩盖较弱的信号成分或产生虚假频率

(2). 汉宁窗 (Hann/Hanning Window)

$$h(n) = 0.5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right)\right), \quad 0 \leq n \leq M-1$$

M 是窗口长度。汉宁窗具有较低的旁瓣，但其主瓣宽度略大于矩形窗，这意味着频率分辨率有所降低

(3). 高斯窗 (Gaussian Window)

$$h(n) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{n-(M-1)/2}{\sigma(M-1)/2}\right)^2\right), \quad 0 \leq n \leq M-1$$

高斯窗在时域和频域都具有高斯形状，根据不确定性原理，它在时频局部化方面达到了理论上的最优折中 [4]

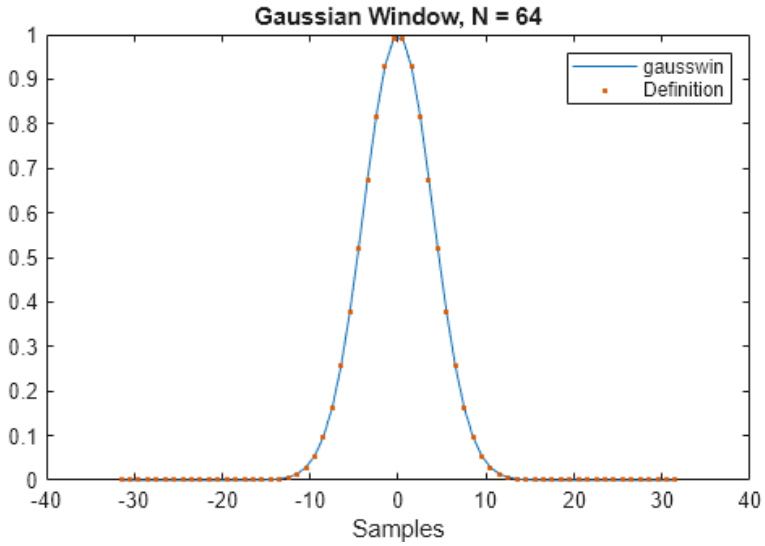


Figure 14: 高斯窗函数

4.2 STFT 的滤波器组解释

STFT 可以被看作是一个均匀带宽的并行滤波器组。从这个角度理解，STFT 的每一个频率点（或频带）对应一个带通滤波器的输出。

考虑 STFT 的定义：

$$F_s(t,\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[f(\tau)e^{-j\omega\tau}\right] h(\tau - t)d\tau$$

可以改写为：

$$F_s(t,\omega) = e^{-j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left[h(\tau - t)e^{j\omega(t-\tau)}\right] d\tau$$

令 $\lambda = \tau - t$, 则 $\tau = \lambda + t$, $d\tau = d\lambda$。

$$F_s(t,\omega) = e^{-j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda + t)h(\lambda)e^{-j\omega\lambda}d\lambda$$

信号 $f(\tau)$ 被一系列带通滤波器 $h_k(\tau)$ 处理。每个带通滤波器 $h_k(\tau)$ 的中心频率对应于 STFT 的一个频率点 ω_k。这些滤波器的冲激响应可以看作是窗函数 $h(\tau)$ 被调制到相应的中心频率上。

4.3 小波变换初步

4.3.1 研究背景

时频分辨率的权衡（trade off）：短窗，提供良好的时间分辨率，但频率分辨率较差。适合分析信号中频率成分随时间快速变化的瞬态特征。长窗，提供良好的频率分辨率，但时间分辨率较差。适合分析信号中包含多个相近但相对稳定的频率成分。小波变换是另一种强大的时频分析工具，它在许多方面克服了 STFT 的局限性，尤其是在时频分辨率方面。

4.3.2 小波变换的基本思想

STFT 使用固定的窗函数在时域上滑动，导致所有频率成分都以相同的时频分辨率进行分析。而小波变换使用一个称为“母小波” $\psi(t)$ 的基本函数及其伸缩和平移版本来分析信号。[5]

母小波是一个持续时间有限、具有振荡特性且积分为零的函数。通过伸缩母小波，可以得到不同频率分析尺度的版本；通过平移，可以在时间轴上定位分析。

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}}\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

其中，a 是尺度因子，与频率成反比。小尺度 a 对应高频，大尺度 a 对应低频。b 是平移因子，表示小波在时间轴上的位置。小波变换对信号的低频部分使用较长的时间窗（对应大的尺度 a），从而获得较高的频率分辨率和较低的时间分辨率。对信号的高频部分使用较短的时间窗（对应小的尺度 a），从而获得较高的时间分辨率和较低的频率分辨率。**这种自适应的时频瓦片更适合分析包含不同持续时间和频率特征的真实世界信号**。

5 结论

本课程设计旨在解决传统傅里叶变换 (FT) 在处理非平稳信号时存在的局限性。FT 由于其对信号的全局性分析，无法提供频率成分随时间变化的信息，这在音频处理、语音识别等众多领域是一个显著的缺陷。为了克服这一挑战，本项目聚焦于短时傅里叶变换 (STFT) 这一关键的时频分析技术。通过自主编程实现 STFT 函数 (`mystft.m`)，并将其应用于一系列仿真实验和实际音频信号，本项目取得了以下核心结论：

(1). **STFT 的有效性验证**：实验成功地展示了 STFT 相较于传统 FT 的优越性。对于时域结构不同但全局频率成分相同的信号，STFT 能够生成截然不同的时频图，清晰地揭示了各自频率随时间的演进规律，解决了 FT 无法区分二者的问题。同样，STFT 也能有效捕捉并定位信号中的短时突变成分，而这些成分在 FT 频谱中容易被平均化而忽略。

(2). **窗函数参数的关键作用**：对不同窗口大小 ($window_size$) 的研究，直观地验证了 STFT 中固有的时频分辨率权衡关系，即不确定性原理。实验结果表明，窄窗提供了优越的时间分辨率，能精确捕捉频率变化的瞬间；而宽窗则提供了优越的频率分辨率，能更清晰地区分相近的频率成分。这证明了在实际应用中，必须根据信号特性和分析目标谨慎选择窗长。

(3). **实际应用的实现**：本项目成功完成了对 MP3 音乐文件的时频动画可视化。该应用通过逐帧处理音频数据并实时更新频谱柱状图，将抽象的音频信号转换为了直观的视觉表现。这不仅满足了课程设计的核心要求，也验证了 STFT 作为一种实用工具在数字音乐和音频工程领域的价值。

综上所述，本项目通过理论学习、编程实现、仿真验证和应用开发，全面地掌握了短时傅里叶变换的核心原理与实践方法。实验结果有力地证明了 STFT 是连接时域与频域分析的桥梁，是现代数字信号处理中不可或缺的基础工具。

A 附录代码

Listing 1: stft 函数

```
function [stft, t, f] = mystft(x, fs, window_size, step, nfft)
    % Input:
    % x 输入的一维信号
    % fs 采样率
    % window_size 窗函数的长度
    % step 移动长度
    % nfft fft points

    % Output:
    % stft 二维矩阵，包含频域和时域信息
    % f 频域
    % t 时域

    N = length(x);
    % 帧数 即窗口数目
    num_frames = floor((N - window_size)/step) + 1;
    stft = zeros(nfft, num_frames);

    % 矩形窗 (无需额外生成，直接截取帧)
    for n = 0:num_frames-1
        frame = x(1 + n*step : n*step + window_size);
        frame = frame(:); %转为列向量
        % 调用 fft 进行傅里叶变换
        X = fft(frame, window_size);
        X = fftshift(X);
        stft(:, n+1) = X(1:nfft);
    end
    t = (window_size/2:step:window_size/2+(num_frames-1)*step)/fs;
    f = (-nfft/2:nfft/2-1)*(fs/nfft);
end
```

References

[1] L. Durak and O. Arikan. Short-time fourier transform: two fundamental properties and an optimal implementation. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 51(5):1231–1242, 2003.

[2] frostime. 时频分析之 stft：短时傅里叶变换的原理与代码实现（非调用 matlab api）. CSDN 博客, 06 2020.

[3] 中国科学技术大学. 短时傅立叶分析, 11 2020.

[4] F.J. Harris. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1):51–83, 1978.

[5] C. Valens. *A Really Friendly Guide to Wavelets*. 1999.